Элементы теории вероятности

Статистический анализ

Случайной величиной называется такая величина, значение которой в результате одного и того же эксперимента, проводимого в одинаковых условиях, может быть различным и заранее неизвестно.

Функция, которая при каждом данном значении независимой переменной является случайной величиной, называется ***случайной функцией***.

Случайные функции, для которых независимой переменной является время, называют ***стохастическими процессами***.

Функцией распределения вероятности (интегральным законом распределения) случайной величины X называется функция, определяющая вероятность того, что возможные значения случайной величины X будут меньше некоторого заданного значения x:

$$F_X(x) = P[X < x]$$

Статистический анализ

Плотность распределения *вероятности (дифференциальный закон распределения):*

$$f_X(x) = \frac{dF_X(x)}{dx} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{F_X(x+\Delta x) - F_X(x)}{\Delta x}$$

где $F_X(x+\Delta x) - F_X(x) = P[x \le X \le x+\Delta x]$ – вероятность попадания случайной величины X в интервал $(x, x+\Delta x)$.

Свойства функции распределения и плотности распределения

$1) F(-\infty) = 0$

$2) F(\infty) = 1$

$3) F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(x)dx$

$4) \int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$

$5) F(x)$ – неубывающая функция

$6) 0 \le F(x) \le 1$

$7) f(x) \ge 0$

$8) F_X(\beta) - F_X(\alpha) = \int_{\alpha}^{\beta} f_X(x)dx = P[\alpha \le X \le \beta]$

Статистический анализ

Математическим ожиданием неслучайной функции $\phi(X)$ случайной величины X называют интеграл вида

$$M[\phi(X)] = \int_{-\infty}^{\infty} \phi(x) f_X(x) dx$$

Начальным моментом k-го порядка случайной величины X называется математическое ожидание функции X^k

$$M[X^k] = \int_{-\infty}^{\infty} x^k f_X(x) dx$$

Математическим ожиданием случайной величины X (среднее значение) называют начальный момент 1-го порядка

$$m_x = M[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx$$

Математическое ожидание детерминированного процесса совпадает с самим процессом.

Статистический анализ

Центральным моментом k-го порядка случайной величины X называется математическое ожидание функции X^k

$$\mu_k = M[\tilde{X}^k] = \int_{-\infty}^{\infty} (x - m_x)^k \, f_X(x) dx$$

где $\tilde{X} = X - m_x$ – центрированная случайная величина.

Центральный момент 2-го порядка называют ***дисперсией***

$$D_x = D[X] = M[\tilde{X}^2] = \int_{-\infty}^{\infty} (x - m_x)^2 \, f_X(x) dx$$

Средним квадратическим отклонением случайной величины X называют величину

$$\sigma_X = \sqrt{D_x}$$

Статистический анализ

Случайным вектором называется вектор, компоненты которого являются случайными величинами:

$$X = col(X_1, \ldots, X_n)$$

Функция распределения

$$F_X(x_1, \ldots, x_n) = P[X_1 < x_1, \ldots, X_n < x_n]$$

Плотность распределения

$$f_X(x_1, \ldots, x_n) = \frac{\partial^n F_X(x)}{\partial x_1 \ldots \partial x_n}$$

Свойства функции распределения и плотности распределения

$$1) F_{X_1}(x_1) = F_X(x_1, \infty, \ldots, \infty)$$

$$2) F_{X_k}(x_1, \ldots, x_k) = F_X(x_1, \ldots, x_k, \infty, \ldots, \infty)$$

$$3) f_{X_1}(x_1) = \int_{-\infty}^{\infty} \ldots \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x_1, \ldots, x_n) dx_2 \ldots dx_n$$

$$4) f_{X_k}(x_1, \ldots, x_k) = \int_{-\infty}^{\infty} \ldots \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x_1, \ldots, x_n) dx_{k+1} \ldots dx_n$$

Статистический анализ

Характеристики случайного вектора

1) математическое ожидание

$$M[X] = col(M[X_1], \ldots, M[X_n]) = col(m_1, \ldots, m_n),$$

2) дисперсия

$$D[X] = col(D[X_1], \ldots, D[X_n]) = col(D_1, \ldots, D_n),$$

3) корреляционная матрица

$$K = M[\tilde{X}\tilde{X}^T] = \begin{bmatrix} K_{11} & K_{12} & \ldots & K_{1n} \\ K_{21} & K_{22} & \ldots & K_{2n} \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ K_{n1} & K_{n2} & \ldots & K_{nn} \end{bmatrix}$$

где $K_{ij} = M[(X_i - m_i)(X_j - m_j)]$ – корреляционный момент случайных величин X_i и X_j.

Статистический анализ

Характеристики случайного процесса $X(t)$

1) начальные моменты

$$M[X(t_1) \quad \dots \quad X(t_n)] = \int_{-\infty}^{\infty} \dots \int_{-\infty}^{\infty} x_1 \dots x_n f_X(x_1, t_1; \dots, x_n t_n) dx_1 \dots dx_n$$

2) центральные моменты

$$M[\tilde{X}(t_1) \quad \dots \quad \tilde{X}(t_n)] = \int_{-\infty}^{\infty} \dots \int_{-\infty}^{\infty} (x_1 - m_1) \dots (x_n - m_n) f_X(x_1, t_1; \dots, x_n t_n) dx_1 \dots dx_n$$

Начальный момент первого порядка называется **математическим ожиданием** или средним значением случайного процесса

$$m_x(t) = M[X(t)]$$

Центральный момент второго порядка называется **корреляционной функцией**

$$K_x(t_1, t_2) = M[\tilde{X}(t_1)\tilde{X}(t_2)]$$

Начальный момент второго порядка называется **ковариационной функцией**

$$C_x(t_1, t_2) = M[X(t_1)X(t_2)]$$

Статистический анализ

Свойства характеристик случайного процесса

1) Если $M[X(t)]=0$, то $K_x(t_1,t_2)=C_x(t_1,t_2)$

2) При $t_1=t_2=t$ $\quad K_x(t,t)=D[X(t)]$

3) Если $X(t)$ – вектор, то $K_x(t_1,t_2)=M[\tilde{X}(t_1)\tilde{X}^T(t_2)]$ – корреляционная матрица

4) $K_x(t_1,t_2)=K_x(t_2,t_1); C_x(t_1,t_2)=C_x(t_2,t_1)$

Случайный процесс $X(t)$ называется **слабо стационарным** или **стационарным в широком смысле**, если его математическое ожидание не зависит от времени и корреляционная функция зависит только от разности аргументов:

$$m_x=M[X(t)]=const; K_x(t_1,t_2)=K_x(t_1-t_2)=K_x(\tau)$$

Спектральной плотностью стационарного в широком смысле случайного процесса называется двустороннее преобразование Фурье от его корреляционной функции:

$$S_x(\omega)=\int_{-\infty}^{\infty} K_x(\tau)\mathrm{e}^{-j\omega\tau}\,d\tau$$

Статистический анализ

Корреляционная функция выражается с помощью спектральной плотности обратным преобразованием Фурье:

$$K_x(\tau) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} S_x(\omega)\mathrm{e}^{j\omega\tau}\,d\omega$$

Белый шум — это случайный процесс $X(t)$, который характеризуется отсутствием какой-либо взаимной статистической связи между любыми двумя значениями $X(t)$.

1) $m_x = M[X(t)] = 0$

2) $S_x(\omega) = S_x = const$, где S_x — интенсивность

3) $K_x(\tau) = S_x\delta(\tau)$

4) $D[X(t)] = K_x(0) = \infty$

Стохастическое оптимальное управление

Фильтр Калмана

Рассмотрим **линейный стационарный одноканальный объект**

$$\dot{x} = Ax + Bu + f_1,$$

$$y = Cx + f_2$$

где f_1, f_2 — случайные сигналы типа стационарного белого шума с известными интенсивностями $\bar{Q}, \bar{R}$, x – неизмеряемый вектор состояния.

Критерий оптимальности

$$J = M\left\{(x - \hat{x})^T (x - \hat{x})\right\}$$

где $\hat{x}$ – оценки вектора состояния.

Фильтр Калмана

$$\dot{\hat{x}} = (A - LC)\hat{x} + bu + Ly$$

где

$$AP + PA^T - PC^T \bar{R}^{-1} CP + \bar{Q} = 0,$$

$$L = PC^T \bar{R}^{-1},$$

Стохастическое оптимальное управление

Рассмотрим **линейный стационарный одноканальный объект**

$$\dot{x} = Ax + Bu + f_1,$$

$$y = Cx + f_2$$

Критерий оптимальности

$$J = M\left\{\int_0^\infty x^T(t)Qx(t) + u^T(t)Ru(t)dt\right\}$$

Линейный квадратичный гауссовский регулятор

$$\dot{\hat{x}} = (A - LC)\hat{x} + bu + Ly$$

$$u = -R^{-1}B^T P\hat{x}$$

где

$$A^T P + PA - PBR^{-1}B^T P = -Q,$$

$$A\bar{P} + \bar{P}A^T - \bar{P}C^T\bar{R}^{-1}C\bar{P} + \bar{Q} = 0,$$

$$L = \bar{P}C^T\bar{R}^{-1}$$

Характеристики систем на базе норм элементов пространств Харди

Определение H_2-нормы

Линейная стационарная система

$$y(t) = W(s)[f]$$

$$W(s) = C(sI - A)^{-1}B + D$$

$\mathcal{H}_2$-норма для одноканальной системы

$$W(s) \in \mathbb{R}^{1\times 1} \Rightarrow W(j\omega) = |W(j\omega)| e^{j \arg W(j\omega)}$$

$$\mathcal{H}_2\text{-norm: } \|W\|_2 = \sqrt{\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} |W(j\omega)|^2 d\omega}$$

$\mathcal{H}_2$-норма для многоканальной системы

$$W(s) = C(sI - A)^{-1}B + D \in \mathbb{R}^{m\times n} \Rightarrow W(j\omega)$$

$$\mathcal{H}_2\text{-norm: } \|W\|_2 = \sqrt{\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{tr}\left[W^T(-j\omega)W(j\omega)\right] d\omega}$$

где $\mathrm{tr}[\ ]$ – след матрицы.

Определение H_2-нормы

Взвешенная $\mathcal{H}_2$-норма для одноканальной системы

$$\|WS_1\|_2 = \sqrt{\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} |W(j\omega)|^2 |S_1(j\omega)|^2 d\omega}$$

Взвешенная $\mathcal{H}_2$-норма для многоканальной системы

$$\|WS_1\|_2 = \sqrt{\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{tr}\left[S_1^T(-j\omega)W^T(-j\omega)W(j\omega)S_1(j\omega)\right] d\omega}$$

$$\|WS_1\|_2 = \sqrt{\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{tr}\left[W(j\omega)S_1(j\omega)S_1^T(-j\omega)W^T(-j\omega)\right] d\omega}$$

Среднеквадратичная норма интенсивности выходного сигнала y

$$\sigma_y = \sqrt{D_y} = \sqrt{M\left[\left(\sqrt{y^T y}\right)^2\right]} = \|WS_1\|_2 = \sqrt{\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{tr}\left[W(j\omega)S_f(\omega)W^T(-j\omega)\right] d\omega}$$

где $S_f(\omega)$ – спектральная плотность шума f.

Определение H∞-нормы

Для одноканальной системы $\mathcal{H}_\infty$-норма – это максимум (супремум) модуля частотной передаточной функции при изменении частоты от нуля до бесконечности.

$$W(s) = C(sI - A)^{-1}B \in \mathbb{R}^{1\times 1} \Rightarrow W(j\omega) = \left|W(j\omega)\right| e^{j\arg W(j\omega)}$$

$$\mathcal{H}_\infty\text{-norm: } \left\|W\right\|_\infty = \sup_{\omega\in[0;\infty)} \left|W(j\omega)\right|$$

Для многоканальных систем $\mathcal{H}_\infty$-норма – это максимальное сингулярное число частотной передаточной матрицы.

$$W(s) = C(sI - A)^{-1}B \in \mathbb{R}^{m\times n} \Rightarrow W(j\omega)$$

$$\mathcal{H}_\infty\text{-norm: } \left\|W\right\|_\infty = \max_{i=1,n} \sup_{\omega\in[0;\infty)} \left[\sigma_1\left[W(j\omega)\right] \quad \cdots \quad \sigma_n\left[W(j\omega)\right]\right]$$

где $\sigma_i\left[W(j\omega)\right] = \sqrt{\lambda_i\left[W^T(-j\omega)W(j\omega)\right]}, i = \overline{1,n}$ λ_i – собственное число.

Оптимальное управление. H∞-управление

Постановка задачи

Рассмотрим **линейный стационарный одноканальный объект**

$$\dot{x} = Ax + Bu + B_f f,$$

где f – это наихудшее возмущение в смысле максимизации функционала

$$\int_0^\infty x^T(\tau)Qx(\tau) + u^T(\tau)Ru(\tau) - \gamma^2 f^2(\tau)d\tau,$$

при этом $\mathcal{L}_2$-норма возмущения f ограничена:

$$\|f\|_2 = \int_0^\infty f^2(\tau)d\tau < \infty.$$

Задача управления: найти стабилизирующий закон управления по состоянию $u = Kx$, обеспечивающий выполнение условия

$$\|W\|_\infty < \gamma,$$

где $W(s) = (sI - (A + BK))^{-1}B_f$.

H∞-управление

Уравнение Риккати

$$A^T P + PA + Q - PBR^{-1}B^T P + \gamma^{-2} PB_f B_f^T P = 0$$

Закон управления

$$u = -R^{-1}B^T Px$$

Наихудшее возмущение

$$f = \gamma^{-2} B_f^T Px$$

Закон управления является $\mathcal{H}_\infty$-оптимальным, если коэффициент γ равен минимальному числу, при котором существует симметричная положительно-определённая матрица P в качестве решения уравнения Риккати.

H∞-управление

Свойства $\mathcal{H}_\infty$-нормы для устойчивых систем:

1) $$\|y\|_2 \le \|W\|_\infty \|f\|_2,$$

где $\|y\|_2 = \int_0^\infty y^T(\tau) y(\tau) d\tau, \ \|f\|_2 = \int_0^\infty f^T(\tau) f(\tau) d\tau.$

2) Если возмущение описывается как мультигармонический сигнал

$$f = \sum_{i=1}^{q} f_i \sin(\omega_i t + \varphi_i),$$

то для всех частот возмущения амплитуды выхода a_i удовлетворяют неравенству

$$\sum_{i=1}^{q} a_i^2 \Big/ \sum_{i=1}^{q} f_i^{\,2} \le \|W\|_\infty.$$

3) Для случая с n входам и m выходами

$$\sum_{j=1}^{m}\sum_{i=1}^{q} a_{ij}^2 \Big/ \sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{q} f_{ij}^{\,2} \le \|W\|_\infty.$$